



ЭКСПРЕСС-ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО ВНУТРИТРУБНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВНУТРИТРУБНОГО АВТОНОМНОГО РОБОТИЗИРОВАННОГО
СКАНЕРА-ДЕФЕКТОСКОПА A2072 «INTROSCAN»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»

Объект:

Магистральный газопровод "Ямбург-Чайковский-Костоваты"

РАЗРАБОТАНО

Инженер ПТО

А.А. Рябов

31.07.2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	4
2.1 ОСНОВАНИЕ, МЕСТО И ПЕРИОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ	4
2.2 ВНЕШНИЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ	4
2.3 СВЕДЕНИЯ О ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	5
2.4 ИНФОРМАЦИЯ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ	5
2.5 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ВТД	9
3.1 ПРОВЕДЕНИЕ ВТД С ПРИМЕНЕНИЕМ АДК	10
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Ведомости элементов подлежащих ДДК по результатам ВТД	12
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Схема проведения ВТД Узел подключения КЦ-2 КС "Очерская" Очерского ЛПУМГ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Журналы по результатам технического диагностирования технологических трубопроводов с применением СД А2072 «Introscan»	15
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Фотоматериалы выявленных дефектов и особенностей по результатам ТД	30

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

1.1. Термины, определения:

Автоматизированный диагностический комплекс: Специализированное средство технического диагностирования, предназначенное для автоматизированного неразрушающего контроля основного металла и (или) сварных соединений элементов трубопровода с целью выявления дефектов и особенностей, определения их местоположения и параметров.

Внутритрубная диагностика: Техническое диагностирование с использованием внутритрубных дефектоскопов.

Диагностическая организация: Юридическое лицо любой правовой формы, выполняющее диагностические обследования на основании законодательства Российской Федерации, нормативной документации, разрешительных документов государственных органов.

Эксплуатирующая организация: Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию газовых объектов ПАО «Газпром».

Диагностическая бригада: Группа специалистов по техническому диагностированию.

Контроль технического состояния: Проверка соответствия значений параметров объекта требованиям технической документации и определение на этой основе одного из заданных видов технического состояния в данный момент времени.

Остаточный ресурс: Календарная продолжительность эксплуатации (наработка) оборудования или его элементов от момента контроля их технического состояния до перехода в предельное состояние.

Система внутритрубной диагностики трубопроводов: Совокупность средств, объектов и исполнителей, необходимых для проведения технического диагностирования трубопроводов ПАО «Газпром» в соответствии с настоящим стандартом.

Специалист по диагностическому обследованию: Технический специалист специализированной организации, имеющий необходимые полномочия, квалификацию и средства для выполнения работ по техническому диагностированию, в том числе с применением внутритрубных дефектоскопов.

Техническое состояние объекта: Состояние, которое характеризуется в определенный момент времени при определенных условиях внешней среды значениями параметров, установленных технической документацией на объект.

Дефект: Каждое отдельное несоответствие труб, соединительных деталей трубопроводов, сварных соединений требованиям, установленным нормативной документацией.

Плоскостной дефект: Несплошность трещиноподобного типа, обладающая свойством рассеивать ультразвуковую волну остро направленно по закону, близкому к зеркальному, и имеющая форму обратной индикатрисы рассеяния, близкую к полосовой.

Объемный дефект: Несплошность типа коррозии, обладающая свойством рассеивать ультразвуковую волну диффузно и имеющая форму обратной индикатрисы рассеяния, близкую к круговой.

Особенность: Конструктивные элементы технологического трубопровода, выявленные при проведении технического диагностирования с применением автоматизированного диагностического комплекса, а также посторонние физические объекты, обнаруженные при проведении визуального обследования внутренней полости трубопровода.

Индикатриса рассеяния: Угловое распределение амплитуды, отраженной несплошностью ультразвуковой волны, падающей на несплошность с определенного направления.

1.2. Сокращения:

АДК – автоматизированный диагностический комплекс;
ВИК - визуальный и измерительный контроль;
ВТД – внутритрубная диагностика;
ВТО – внутритрубное визуальное обследование;
ДДК – дополнительный дефектоскопический контроль;
КС – компрессорная станция;
КЦ – компрессорный цех;
КРН – коррозионное растрескивание под напряжением;
КСС – кольцевое сварное соединение;
ЛПУ – линейное производственное управление;
МГ – магистральный газопровод;
МК – магнитно-порошковый контроль;
НК – неразрушающий контроль;
СД – сканер-дефектоскоп внутритрубной автономный роботизированный;
СТО – стандарт организации;
СТК – датчик с сухим точечным контактом.
СДТ – соединительная деталь трубопровода;
ТД – техническое диагностирование;
ТТ – технологический трубопровод;
УЗК – ультразвуковой контроль.

2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

2.1 ОСНОВАНИЕ, МЕСТО И ПЕРИОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ

2.1.1 Основание проведения работ:

- Договор подряда № 01-34/P/14/24 от 15.01.2024 г.

2.1.2 Место проведения работ:

- Очерское ЛПУМГ, КС «Очерская» узел подключения КЦ-2, МГ «Ямбург-Тула II».

2.1.3 Дата проведения работ:

- Проведение ТД с применением АДК с 24.03.2026 по 27.03.2026.

2.2 ВНЕШНИЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

2.2.1 ТД с применением АДК проводилось при условиях:

- Температура окружающей среды от -1°C до 3°C;
- Температура во внутренней полости трубопровода от 5°C до 7°C;
- Относительная влажность воздуха от 37 до 100%;
- Атмосферное давление 743-791 мм.рт.ст.

2.3 СВЕДЕНИЯ О ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.3.1 Диагностическая организация – Общество с ограниченной ответственностью «ЭНТЭ»:

- Юридический адрес: 617763, г. Чайковский, Пермский край, Приморский бульвар, д. 32;
- Почтовый адрес: 617763, г. Чайковский, Пермский край, Приморский бульвар, д. 32;
- Телефон: (34241) 3-46-80, 3-45-95;
- E-mail: info@ente-ltd.ru;
- ОКПО 53500464, ОГРН 1025902036797;
- ИНН 5920016427, КПП 592001001;
- Генеральный директор – Ложкин Егор Николаевич.

Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля ООО «ЭНТЭ» № АЦЛНК-6-00061, выдано аттестационным научно-техническим центром Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике. Срок действия Свидетельства до 12.04.2027г.

2.3.2 Сведения о специалистах:

Сведения о специалистах, принимавших участие в работах по внутритрубному техническому диагностированию приведены в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 – Сведения о специалистах

ФИО	Специализация	Уровень	№ удостоверения	Дата выдачи	Срок действия до
Пятунин Д.С.	ВТД	Оператор сканера-дефектоскопа	АПМШ 0012.24.2 УД	17.10.2024	31.10.2027
	ВИК	2 уровень	АЦСНК-15-II-00575	04.10.2024	04.10.2027
	УЗК	2 уровень	АЦСНК-15-II-00576	04.10.2024	04.10.2027

2.3.3 Сведения об оборудовании:

Сведения о приборах, инструментальных средствах и вспомогательных материалах, применявшихся при техническом диагностировании приведены в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 – Сведения о приборах, инструментальных средствах и вспомогательных материалах

№ п/п	Наименование оборудования	Зав. №	Сертификат о калибровке №	Срок действия до
1	Сканер-дефектоскоп внутритрубный автономный роботизированный А2072 «IntroScan»	3180020	СК 0330625	10.06.2026

2.4 ИНФОРМАЦИЯ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ

2.4.1 Информация по АДК приведена в таблицах 2.4.1-2.4.6.

Таблица 2.4.1 – Общие сведения об АДК.

№п/п	Характеристика	Наименование/значение
Общие сведения		
1	Полное и сокращенное наименование АДК	Сканер-дефектоскоп внутритрубный автономный роботизированный А2072 «IntroScan»/ СД А2072 «IntroScan»

№п/п	Характеристика	Наименование/значение
Общие сведения		
2	Регламентирующие нормативные документы	ИСТТ.412231.002 И1 Методика проведения неразрушающего контроля трубопроводов при внутритрубной диагностике с применением сканера-дефектоскопа внутритрубного автономного роботизированного А2072 «IntroScan» согласованная ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 09.03.2017
3	Назначение АДК (в соответствии с ТУ)	Внутритрубное телевизионное обследование (ВТО) внутренней полости и внутренней поверхности элементов и сварных соединений трубопровода. Автоматизированный ультразвуковой контроль (АУЗК) основного металла, ПСС и КСС элементов трубопроводов. Автоматизированный визуальный и измерительный контроль (АВИК) КСС элементов трубопроводов Ультразвуковая толщинометрия (УЗТ) элементов трубопровода
4	Область применения (в соответствии с ТУ)	Внутритрубное техническое диагностирование технологических трубопроводов компрессорных станций, участков линейной части магистральных трубопроводов, отдельных труб (трубных секций (узлов)) и соединительных деталей трубопроводов
5	Организация-разработчик (контактная информация)	АО «Интроскан Технолоджи», 617763, Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар 32, Генеральный директор – Седелев Юрий Анатольевич, тел. (34241) 3-45-95
6	Организация-изготовитель (контактная информация)	АО «Интроскан Технолоджи», 617763, Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар 32, Генеральный директор – Седелев Юрий Анатольевич, тел. (34241) 3-45-95
7	Организация-поставщик услуг (контактная информация)	ООО «ЭНТЭ», 617763, Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар 32, Генеральный директор Ложкин Егор Николаевич, тел. (34241) 3-46-80
8	Источник разработки (НИОКР, инициативная разработка и др.)	Инициативная разработка
9	Принцип действия	Принцип работы устройства основан на эхо-импульсном методе контроля в сочетании с эффектом волноводного распространения УЗ колебаний по окружности трубы и технологий возбуждения и приема УЗ сигналов с помощью преобразователей с сухим точечным контактом (СТКП)
10	Направление распространения УЗ колебаний относительно объекта контроля	При проходе сканера вдоль оси объекта контроля направление распространения УЗ колебаний поперечное, относительно оси объекта, при проходе сканера поперек оси объекта контроля – продольное, относительно оси объекта
11	Типы используемых УЗ волн	Поперечные, горизонтальной поляризации (SH)
12	Типы акустических преобразователей	Датчики с сухим точечным контактом

Таблица 2.4.2 – Эксплуатационные и массогабаритные характеристики АДК.

№п/п	Характеристика	Наименование/значение
1	Номинальный диаметр контролируемых элементов для проведения АУЗК основного металла и ПСС, DN мм	от 500 до 1400

№п/п	Характеристика	Наименование/значение
2	Номинальный диаметр контролируемых элементов для проведения АУЗК кольцевых сварных соединений, DN мм	от 700 для ТМ 3.005, от 1000 для ТМ 3.007 до 1400
3	Диапазон толщин стенок контролируемых элементов, мм	от 10 до 40
4	Минимальный радиус криволинейных участков трубопроводов и отводов	1,5 DN и более
5	Шероховатость поверхности деталей, Rz не более	160 мкм
6	Наличие загрязнения	При АУЗК допускается на внутренней поверхности пыле-масляные загрязнения поверхности трубопровода с толщиной вязкого слоя не более 5 мм; При ВТО состояние внутренней поверхности трубопровода должно обеспечивать выявление «оптически» открытых дефектов; не допускается наличие на поверхностях деталей льда и пр. кристаллогидратов; Не подвергаются контролю участки трубопровода с загрязнениями, где отсутствует возможность проезда СД, в том числе значительные загрязнения в нижнем секторе трубопровода высотой более 20% сечения
7	Температура окружающего воздуха, градусы С	От минус 20°С до плюс 50°С
8	Производительность АДК, не менее м/мин	В режиме АУЗК 0,1, в режиме ВТО 1,5
9	Масса АДК, кг	21,0 (ТМ 3.005) 22,3 (ТМ 3.007)
10	Габариты АДК (длина*ширина*высота), не более, мм	487*263*259 (для ТМ 3.005 без ЛМ и бамперов), 505*305*250 (для ТМ 3.007 с ЛМ и бамперами); 480*293*250 (для ТМ 3.007 с ЛМ без бамперов); 480*262*250 (для ТМ 3.007 без ЛМ и бамперов);
11	Расстояние перемещения во внутреннем пространстве трубопровода от места загрузки, не менее, м	1000
12	Общее количество датчиков диагностических модулей АДК, шт	32 датчика в блоке антенной решетки
13	Шаг опроса антенной решетки по оси трубы, мм	25 мм
14	Шаг опроса антенной решетки по окружности трубы, мм	25 мм
15	Обеспечение загрузки (приема) в ТТ КС	Через вскрытый обратный клапан, через люк-лаз DN 400, через технологический рез в трубопроводе, технологическое отверстие 350*300 мм
16	Возможность проведения автоматизированного неразрушающего контроля горизонтальных, наклонных и вертикальных участков трубопровода	Да, возможно

Таблица 2.4.3 – Возможность обнаружения сварных соединений трубопроводов.

№ п/п	Сварное соединение	Возможность обнаружения, да/нет
1	Кольцевые сварные соединения	да
2	Продольные сварные соединения	да
3	Спиральные сварные соединения	да

Таблица 2.4.4 – Точность определения положения дефектов и особенностей трубопровода.

№ п/п	Характеристика	Значение
1	Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения координаты (X) вдоль оси трубы, мм	Не более 1% от длины элемента
2	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения координаты дефекта по окружности трубы, мм	± 100 мм для $Dy \geq 1000$ мм, ± 50 мм для $Dy < 1000$ мм
3	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений толщины стенки, мм, где d – измеренное значение толщины	$\pm(0,01d+0,2)$
4	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения координаты дефекта вдоль сварного соединения, мм	± 30 мм

Таблица 2.4.5 – Возможность обнаружения и идентификации конструктивных особенностей и элементов обустройства трубопроводов

№ п/п	Конструктивный элемент (элемент обустройства) трубопровода	Возможность обнаружения, да/нет	Возможность идентификации, да/нет
1	Трубы, врезанные катушки, сегментные вставки	да	да
2	Крановые узлы	да	да
3	Тройники	да	да
4	Отводы-врезки	да	да
5	Отводы холодного гнутья	да	да, без определения угла поворота
6	Крутоизогнутые отводы	да	да
7	Заварки технологических окон и отверстий	да	да
8	Ремонтные муфты (металлические)	да	нет
9	Защитные кожухи (патроны) на переходах через дороги	да, при условии касания патрона с элементом трубопровода	нет
10	Металлические предметы, примыкающие к трубе трубопровода	да	нет
11	Места приварки	да	нет
12	Опоры	да, при условии касания или приварки опоры к элементу трубопровода	нет
13	Пригрузы	да, при условии касания пригруза с элементом трубопровода	нет

Таблица 2.4.6 – Оценочная возможность обнаружения, определения размеров и идентификации дефектов трубопроводов по данным АДК

Контрольная чувствительность ультразвукового контроля основного металла элементов, характеризуемая минимальными размерами выявляемых отражателей, обеспечивает выявление
--

дефектов со следующими характеристиками, вероятность выявления при этом не менее 90% (с доверительным интервалом 0,9)	
1	Утонения стенки, вызванные коррозионными и (или) эрозионными повреждениями, с условными размерами 80*80 мм и более, глубиной 10% толщины стенки элемента и более.
2	Отдельные коррозионные дефекты (язвы, каверны) размером более 20 мм и глубиной более 15% (но не менее 2,0 мм) толщины стенки трубы.
3	Внутренние несплошности (расслоения, неметаллические включения, ликвации) с условными размерами 80*80 мм и более.
4	Отдельные трещиноподобные дефекты, ориентированные в направлении продольной и поперечной оси элемента с отклонением не более 15 градусов, длиной более двух толщин стенки (но не менее 30 мм), глубиной более 15% (но не менее 2,0 мм) толщины стенки элемента, в том числе находящихся в зоне КРН.
5	Эквивалентная площадь дефекта (площадь плоского отражателя, ориентированного перпендикулярно акустической оси СТКП) не менее $S_{экв.} = 2t * 0,15t$ (где t – толщина стенки элемента).
Контрольная чувствительность ультразвукового контроля ПСС элементов, характеризуемая минимальными размерами выявляемых отражателей, обеспечивает выявление дефектов со следующими характеристиками, вероятность выявления при этом не менее 90% (с доверительным интервалом 0,9)	
1	Длина (ширина) дефекта более двух толщин стенки элементов (но не менее 30 мм).
2	Глубина дефекта 20% толщины стенки элементов и более.
3	Эквивалентная площадь дефекта (площадь плоского отражателя, ориентированного перпендикулярно акустической оси СТКП) не менее $S_{экв.} = 2t * 0,2t$ (где t – толщина стенки элемента).
Контрольная чувствительность ультразвукового контроля КСС элементов, характеризуемая минимальными размерами выявляемых отражателей, обеспечивает выявление дефектов со следующими характеристиками, вероятность выявления при этом не менее 90% (с доверительным интервалом 0,9)	
1	Длина (ширина) дефекта более двух толщин стенки элементов (но не менее 50 мм).
2	Глубина дефекта 25% толщины стенки элементов и более.
3	Эквивалентная площадь дефекта (площадь плоского отражателя, ориентированного перпендикулярно акустической оси СТКП) не менее $S_{экв.} = 2t * 0,25t$ (где t – толщина стенки элемента).
Качественный контроль изоляционного покрытия с применением АМ СД обеспечивает оценку следующих параметров изоляции элементов, с вероятностью оценки не менее 90% (с доверительным интервалом 0,8).	
1	Минимальная длина выявляемой зоны отслоения изоляционного покрытия (вдоль оси трубы) не менее 100 мм.
2	Минимальная ширина выявляемой зоны отслоения изоляционного покрытия (поперек оси трубы) не менее 30% периметра на каждые 100 мм длины элемента.
3	Оценка типа изоляционного покрытия по 3 типам: пленочное покрытие, покрытие экструдированным полиэтиленом, композитное полимерное покрытие.

2.5 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ВТД

2.5.1 Объект проведения ТД:

Узел подключения КЦ-2 КС «Очерская» Очерского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (далее - Объект контроля).

2.5.2 Краткая характеристика Объекта контроля:

- Категория трубопровода – I;
- Рабочее давление – 7,35 МПа (75 кгс/см²);

- Год ввода в эксплуатацию – 1981г.

- 2.5.3 Общая информация о диагностируемом участке ТТ КС (данные по объекту контроля, информация о диагностируемых участках (маршрутах), видах контроля, времени и исполнителе работ на Объекте контроля приведены в Приложении 3 - Общие сведения о диагностируемом участке.
- 2.5.4 Информация о результатах ВТД (номер диагностируемого участка, обследуемые элементы трубопровода, выявленные дефекты) приведены Журналах Приложения 3 - Журнал элементов диагностируемого участка трубопроводов и Журнал выявленных дефектов.
- 2.5.5 Схема Объекта контроля с указанием диагностируемых АДК участков приведена в Приложении 2.

3.1 ПРОВЕДЕНИЕ ВТД С ПРИМЕНЕНИЕМ АДК

- 3.1.1 Внутритрубная диагностика технического состояния Объекта включает:
- Визуальный контроль, с применением телевизионно-оптической системы;
 - Автоматизированный ультразвуковой контроль, с применением антенных решёток с акустическими датчиками с сухим точечным контактом (АУЗК).
- 3.1.2 Визуальный контроль, с применением телевизионно-оптической системы СД (ВТО).
- 3.1.2.1 Обнаруженные дефекты (особенности) по результатам ВТО представлены в следующих отчетных документах:
- Приложение 3 – Журналы по результатам технического диагностирования технологических трубопроводов с применением СД А2072 «Introsan»;
 - Приложение 4 – Фотоматериалы выявленных дефектов и особенностей по результатам ТД.
- 3.1.2.2 По результатам ВТО установлено следующее:
- Во внутренней полости трубопровода посторонние предметы, не обнаружены;
 - Нарушения геометрии трубы (вмятины, гофры и т.п.) – не зафиксированы;
 - Во внутренней полости трубопровода зафиксированы: заплаты, а также загрязнения жидкой и сухой фракции;
 - На кольцевом сварном соединении № 18,0 диагностируемого участка № 73 обнаружена вогнутость корня шва (утяжина). Данный КСС назначен на ДДК с целью уточнения параметров дефекта.
- 3.1.3 Автоматизированный ультразвуковой контроль, с применением антенных решёток с акустическими датчиками с сухим точечным контактом (АУЗК).
- 3.1.3.1 По результатам АУЗК основного металла установлено следующее:
- Локализованы дефектные участки типа «Объемный» дефект – 73% (69 шт.) от общего количества дефектов;
 - Локализованы участки типа «Особенность» – 27% (26 шт.) от общего количества дефектов.
- Обнаруженные дефекты (особенности) по результатам АУЗК основного металла представлены в следующих отчетных документах:
- Приложение 3 – Журналы по результатам технического диагностирования технологических трубопроводов с применением СД А2072 «Introsan»;

3.1.3.2 По результатам АУЗК КСС выявлены аномалии кольцевых соединений. Согласно [40], все обнаруженные аномалии назначаются на ДДК методами НК. КСС подвергались АУЗК в объеме, предусмотренные ведомостью объемов работ.

- Результаты АУЗК КСС представлены в Приложении 3 – Журналы по результатам технического диагностирования технологических трубопроводов с применением СД А2072 «IntroScan».

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- 4.1 По результатам проведенного внутритрубного технического диагностирования Объекта контроля оформлен экспресс-отчет, включающий предварительную информацию об непригодных к контролю участках трубопровода, подлежащих ДДК, кольцевых сварных соединениях с аномалиями, обнаруженных дефектах и особенностях требующих ДДК, и дефектах, подлежащих ДДК для калибровки результатов ВТД.
- 4.2 По результатам проведенного внутритрубного технического диагностирования требуется проведение ДДК:
- 4.2.1 Элементов, с целью калибровки результатов ВТД (зоны контроля приведены в Приложении 1):
- труба № 23,0 диагностируемого участка № 73;
 - труба № 1,0 диагностируемого участка № 71.
- 4.2.2 Элементов непригодных к контролю СД:
- труба №№ 2,0; 4,0 (загрязнения, препятствующее прохождению СД) диагностируемого участка № 72.
- 4.2.3 Элементов, на которых обнаружены дефекты по результатам ВТО:
- КСС № 18,0 диагностируемого участка № 73 (утяжина);
 - КСС №№ 1,0; 2,0; 11,0 диагностируемого участка № 71 (провис).
- 4.3 Объемы и элементы проведения ДДК могут быть изменены в ходе проведения работ по согласованию с эксплуатирующей организацией.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Ведомости элементов подлежащих ДДК по результатам ВТД

Ведомость ГТС. Оч002_70_01_ДДК по результатам ВТД
 ООО "Газпром трансгаз Чайковский", Очерское ЛПУМГ, КС Очерская, КЦ-2, УП, мг Ямбург-Тула 2
 Объект контроля

27.03.2026

дата

Характеристики детали										Характеристики дефектов						
Номер диагностируемого участка	№ элемента (КС) п/п	Тип элемента	Наружный диаметр элемента, мм	Длина, мм	Толщина, мм	Угловая ориентация продольных швов, час		№ п/п	Наименование дефекта	Расположение дефекта					Длина дефекта (размер в продольном направлении), мм	Ширина дефекта (размер в окружном направлении), мм
						№1	№2			от кольцевого шва (топча), мм	от продольного шва, мм	Угловая ориентация дефекта, начало, час	Угловая ориентация дефекта, конец, час			
71	1,0	Труба 1Ш	530	9700	9,15	7,85	-	9	10	11	12	13	14	15	16	
								1	Объемный	23	-139	5,29	6,87	238	220	
								2	Объемный	874	-354	4,90	5,34	1660	60	
								3	Объемный	5521	-254	5,40	6,05	481	90	
								4	Объемный	5605	-64	6,96	7,39	136	60	
								5	Объемный	5904	-514	3,19	4,20	379	140	
								6	Объемный	6526	561	11,83	0,19	196	50	
								7	Объемный	6531	-139	6,11	6,86	1337	105	
								8	Объемный	6839	-514	2,94	4,21	1468	175	
		9	Объемный	8316	-344	5,01	5,41	514	55							

Требуется дополнительное обследование элемента в шурфе						Примечания
№ участка под ДДК, n/p	Расстояние от кольцевого шва (топча), мм	Угловая ориентация участка под ДДК, начало, час	Угловая ориентация участка под ДДК, конец, час	Длина участка под ДДК, мм		
1	2	3	4	5	6	
1	0	0,00	12,00	2000	По ходу маршрута	
1	5000	0,00	12,00	4700	По ходу маршрута	

Примечание:

1. Плоскостной дефект - дефект, имеющий развитие вдоль одной оси преимущественного распространения по поверхности стенки элемента трубопровода.
2. Объемный дефект - дефект, имеющий развитие в различных направлениях по поверхности стенки элемента трубопровода.
3. Особенность - конструктивные элементы трубопровода, а также посторонние физические объекты, выявленные при проведении АДК.
4. Аномалия - не идентифицирован тип дефекта.
5. Угловое положение продольных швов и границ дефектов указаны по направлению маршрута.
6. Длина дефекта - размер области выявленного дефекта в продольном направлении (вдоль оси трубопровода).
7. Ширина дефекта - размер области выявленного дефекта в окружном направлении (поперек оси трубопровода).

Инженер ПТО ООО "ЭНТЗ"

А.А.Рябов



27.03.2026
 дата

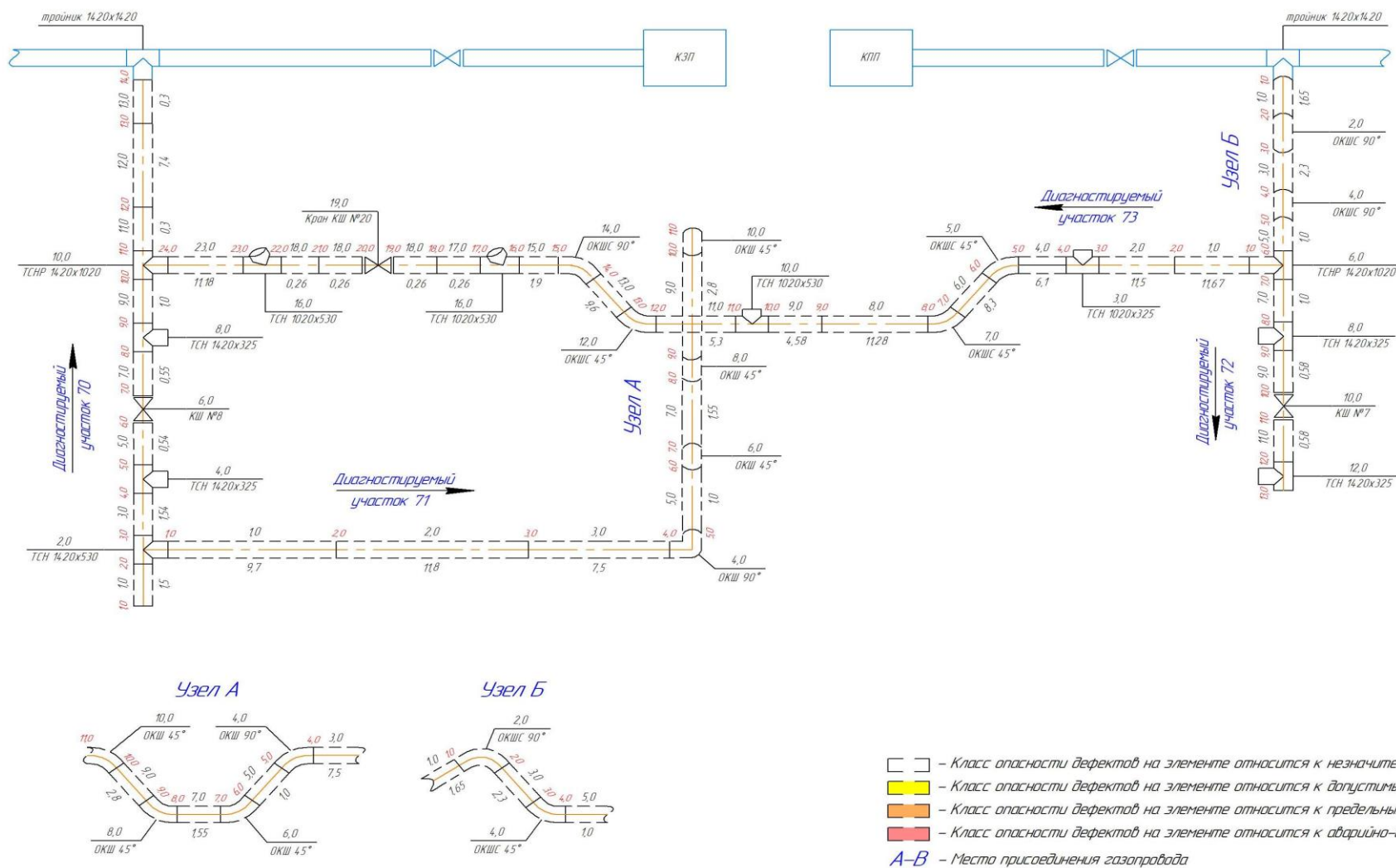
Характеристики детали										Характеристики дефектов							Дата	
Номер диагностируемого участка	№ элемента (КС) n/p	Тип элемента	Наружный диаметр элемента, мм	Длина, мм	Толщина, мм	Угловая ориентация продольных швов, час		№ n/p	Наименование дефекта	Расположение дефекта					Длина дефекта (размер в продольном направлении), мм	Ширина дефекта (размер в окружном направлении), мм		
						№1	№2			от кольцевого шва (топа), мм	от продольного шва, мм	Угловая ориентация дефекта, начало, час	Угловая ориентация дефекта, конец, час					
73	23,0	Труба 1Ш	1020	11180	16,24	10,89	-	9	10	11	12	13	14	15	16			
								1	Объемный	0	-1290	5,42	6,13	510	190			
								2	Особенность	5049	385	0,31	0,64	162	90			
Требуется дополнительное обследование элемента в шурфе																		
№ участка под ДДК, n/p	Расстояние от кольцевого шва (топа), мм	Угловая ориентация участка под ДДК, начало, час	Угловая ориентация участка под ДДК, конец, час	Длина участка под ДДК, мм	Примечания													
						6												
						По ходу маршрута												
1	2	3	4	5														
1	0	0,00	12,00	1200														

- Примечание:
1. Плоскостной дефект - дефект, имеющий развитие вдоль одной оси преимущественного распространения по поверхности стенки элемента трубопровода.
 2. Объемный дефект - дефект, имеющий развитие в различных направлениях по поверхности стенки элемента трубопровода.
 3. Особенность - конструктивные элементы трубопровода, а также посторонние физические объекты, выявленные при проведении АДК.
 4. Аномалия - не идентифицирован тип дефекта.
 5. Угловое положение продольных швов и границ дефектов указаны по направлению маршрута.
 6. Длина дефекта - размер области выявленного дефекта в продольном направлении (вдоль оси трубопровода).
 7. Ширина дефекта - размер области выявленного дефекта в окружном направлении (поперек оси трубопровода).

Инженер ПТО ООО "ЭНТЗ"  А.А.Рябов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Схема проведения ВТД Узел подключения КЦ-2 КС "Очерская" Очерского ЛПУМГ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Схема узел подключения
КЦ № 2 КС "Очерская" Очерского ЛПУМГ



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Журналы по результатам технического диагностирования технологических трубопроводов с применением СД А2072 «Introscan»

**Общие сведения о диагностируемом участке
Узел подключения КЦ-2 КС "Очерская" Очерского ЛПУМГ
ООО "Газпром трансгаз Чайковский"**

ЛПУ МГ	КС	КЦ	Тип ТТ КС	Номер диагностируемого участка	Способ прокладки	Объект привязки	Расстояние от объекта привязки до начала участка диагностирования, м	Вид контроля при ТД	Протяженность диагностируемого участка, м	Исполнитель работ по ВТД	Средства проведения контроля	Дата завершения диагностического обследования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Очерское	Очерская	2	Узел подключения	70	Подземный	Тройник №2,0 д.уч.70	1,5	ВТО	20,53	ООО "ЭНТЭ"	A2072 "IntroScan" №3180020	24.03.26
Очерское	Очерская	2	Узел подключения	70	Подземный	Тройник №2,0 д.уч.70	1,5	УК	18,03	ООО "ЭНТЭ"	A2072 "IntroScan" №3180020	24.03.26
Очерское	Очерская	2	Узел подключения	71	Подземный	Тройник №2,0 д.уч.70	0,0	ВТО	37,30	ООО "ЭНТЭ"	A2072 "IntroScan" №3180020	24.03.26
Очерское	Очерская	2	Узел подключения	71	Подземный	Тройник №2,0 д.уч.70	0,0	УК	34,35	ООО "ЭНТЭ"	A2072 "IntroScan" №3180020	24.03.26
Очерское	Очерская	2	Узел подключения	72	Подземный	Отвод №2,0 д.уч.72	1,65	ВТО	18,26	ООО "ЭНТЭ"	A2072 "IntroScan" №3180020	25.03.26
Очерское	Очерская	2	Узел подключения	72	Подземный	Отвод №2,0 д.уч.72	1,65	УК	10,81	ООО "ЭНТЭ"	A2072 "IntroScan" №3180020	25.03.26
Очерское	Очерская	2	Узел подключения	73	Подземный	Тройник №6,0 д.уч.72	0,0	ВТО	92,47	ООО "ЭНТЭ"	A2072 "IntroScan" №3180020	26.03.26

**Журнал элементов диагностируемого участка трубопроводов
Узел подключения КЦ-2 КС "Очерская" Очерского ЛПУМГ
ООО "Газпром трансгаз Чайковский"**

Номер диагностируемого элемента	№ элемента п/п	Тип элемента	Наружный диаметр элемента, мм	Длина, мм	Толщина стенки, мм	Конструкция элемента	Угловая ориентация продольных швов, час		Расстояние от начала маршрута до начала элемента, м	Плоскость расположения	Угол изгиба отвода, град	Угол наклона плоскости расположения, град	Наружный диаметр отвещения переходного тройника, мм	Высота тройника, мм	Наружный диаметр перехода (второй), мм
							№1	№2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
70	1,0	Труба 2Ш	1420	1500	18,7	Прямошовная двухшовная труба	6,23	0,23	0,0	Горизонтальная	-	-	-	-	-
70	2,0	Тройник ТСН	1420	1200	23,8	Тройник сварной с накладками	8,30	-	1,5	Горизонтальная	-	90	530	1000	-
70	3,0	Труба 2Ш	1420	1540	18,4	Прямошовная двухшовная труба	5,74	11,74	2,7	Горизонтальная	-	-	-	-	-
70	4,0	Тройник ТСН	1420	800	23,4	Тройник сварной с накладками	8,13	-	4,2	Горизонтальная	-	90	325	900	-
70	5,0	Труба 1Ш	1420	540	23,3	Прямошовная одношовная труба	11,56	-	5,0	Горизонтальная	-	-	-	-	-
70	6,0	Трубопроводная арматура КШ	1420	2500	-	Кран шаровой	-	-	5,6	Горизонтальная	-	-	-	-	-
70	7,0	Труба 1Ш	1420	550	23,1	Прямошовная одношовная труба	8,09	-	8,1	Горизонтальная	-	-	-	-	-
70	8,0	Тройник ТСН	1420	800	25,7	Тройник сварной с накладками	9,15	-	8,6	Горизонтальная	-	90	325	900	-
70	9,0	Труба 1Ш	1420	1000	23,1	Прямошовная одношовная труба	9,11	-	9,4	Горизонтальная	-	-	-	-	-
70	10,0	Тройник ТСНР	1420	2100	23,6	Тройник сварной с накладками, с решеткой	8,96	-	10,4	Горизонтальная	-	90	1020	1250	-
70	11,0	Труба 1Ш	1420	300	23,4	Прямошовная одношовная труба	3,66	-	12,5	Горизонтальная	-	-	-	-	-
70	12,0	Труба 1Ш	1420	7400	19,0	Прямошовная одношовная труба	4,51	-	12,8	Горизонтальная	-	-	-	-	-
70	13,0	Труба 1Ш	1420	300	23,3	Прямошовная одношовная труба	5,27	-	20,2	Горизонтальная	-	-	-	-	-
71	1,0	Труба 1Ш	530	9700	9,2	Прямошовная одношовная труба	7,85	-	0,0	Горизонтальная	-	-	-	-	-
71	2,0	Труба 1Ш	530	11800	9,1	Прямошовная одношовная труба	2,32	-	9,7	Горизонтальная	-	-	-	-	-
71	3,0	Труба 1Ш	530	7500	9,1	Прямошовная одношовная труба	11,40	-	21,5	Горизонтальная	-	-	-	-	-
71	4,0	Отвод ОКШ	530	1180	18,0	Отвод крутоизогнутый штампованный	-	-	29,0	Наклонная	90	225	-	-	-
71	5,0	Труба 1Ш	530	1000	9,0	Прямошовная одношовная труба	9,22	-	30,2	Наклонная	-	-	-	-	-

Номер диагностируемого шланга	№ элемента п/п	Тип элемента	Наружный диаметр элемента, мм	Длина, мм	Толщина стенки, мм	Конструкция элемента	Угловая ориентация продольных швов, час		Расстояние от начала маршрута до начала элемента, м	Плоскость расположения	Угол изгиба отвода, град	Угол наклона плоскости расположения, град	Наружный диаметр ответвления переходного тройника, мм	Высота тройника, мм	Наружный диаметр перехода (второй), мм
							№1	№2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	6,0	Отвод ОКШ	530	590	17,0	Отвод крутоизогнутый штампованный	-	-	31,2	Наклонная	45	0	-	-	-
71	7,0	Труба 1Ш	530	1550	9,0	Прямошовная одношовная труба	2,49	-	31,8	Горизонтальная	-	-	-	-	-
71	8,0	Отвод ОКШ	530	590	17,0	Отвод крутоизогнутый штампованный	-	-	33,3	Наклонная	45	0	-	-	-
71	9,0	Труба 1Ш	530	2800	12,0	Прямошовная одношовная труба	5,57	-	33,9	Наклонная	-	-	-	-	-
71	10,0	Отвод ОКШ	530	590	17,0	Отвод крутоизогнутый штампованный	-	-	36,7	Наклонная	45	180	-	-	-
72	1,0	Труба 1Ш	1420	1650	23,3	Прямошовная одношовная труба	6,04	-	0,0	Наклонная	-	-	-	-	-
72	2,0	Отвод ОКШС	1420	3300	38,0	Отвод крутоизогнутый штампосварной	0,00	6,00	1,7	Наклонная	90	180	-	-	-
72	3,0	Труба 1Ш	1420	2300	23,3	Прямошовная одношовная труба	0,37	-	5,0	Наклонная	-	-	-	-	-
72	4,0	Отвод ОКШС	1420	1650	38,0	Отвод крутоизогнутый штампосварной	0,00	6,00	7,3	Наклонная	45	0	-	-	-
72	5,0	Труба 1Ш	1420	1000	23,3	Прямошовная одношовная труба	3,08	-	8,9	Горизонтальная	-	-	-	-	-
72	6,0	Тройник ТСНР	1420	2100	23,7	Тройник сварной с накладками, с решеткой	8,97	-	9,9	Горизонтальная	-	90	1020	1250	-
72	7,0	Труба 1Ш	1420	1000	23,7	Прямошовная одношовная труба	10,58	-	12,0	Горизонтальная	-	-	-	-	-
72	8,0	Тройник ТСН	1420	800	23,4	Тройник сварной с накладками	9,17	-	13,0	Горизонтальная	-	90	325	900	-
72	9,0	Труба 1Ш	1420	580	23,0	Прямошовная одношовная труба	6,30	-	13,8	Горизонтальная	-	-	-	-	-
72	10,0	Трубопроводная арматура КШ	1420	2500	-	Кран шаровой	-	-	14,4	Горизонтальная	-	-	-	-	-
72	11,0	Труба 1Ш	1420	580	23,1	Прямошовная одношовная труба	8,60	-	16,9	Горизонтальная	-	-	-	-	-
72	12,0	Тройник ТСН	1420	800	25,3	Тройник сварной с накладками	9,58	-	17,5	Горизонтальная	-	90	325	900	-
73	1,0	Труба 1Ш	1020	11670	16,3	Прямошовная одношовная труба	2,08	-	0,0	Горизонтальная	-	-	-	-	-
73	2,0	Труба 1Ш	1020	11500	16,1	Прямошовная одношовная труба	4,84	-	11,7	Горизонтальная	-	-	-	-	-
73	3,0	Тройник ТСН	1020	800	18,1	Тройник сварной с накладками	8,37	-	23,2	Горизонтальная	-	90	325	700	-
73	4,0	Труба 1Ш	1020	6100	16,2	Прямошовная одношовная труба	2,32	-	24,0	Горизонтальная	-	-	-	-	-

Номер диагностируемого шланга	№ элемента п/п	Тип элемента	Наружный диаметр элемента, мм	Длина, мм	Толщина стенки, мм	Конструкция элемента	Угловая ориентация продольных швов, час		Расстояние от начала маршрута до начала элемента, м	Плоскость расположения	Угол изгиба отвода, град	Угол наклона плоскости расположения, град	Наружный диаметр ответвления переходного тройника, мм	Высота тройника, мм	Наружный диаметр перехода (второй), мм
							№1	№2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73	5,0	Отвод ОКШС	1020	1180	28,7	Отвод крутоизогнутый штамповарной	3,00	9,00	30,1	Горизонтальная	45	270	-	-	-
73	6,0	Труба 1Ш	1020	8300	16,1	Прямошовная одношовная труба	4,60	-	31,3	Горизонтальная	-	-	-	-	-
73	7,0	Отвод ОКШС	1020	1180	29,5	Отвод крутоизогнутый штамповарной	3,00	9,00	39,6	Горизонтальная	45	90	-	-	-
73	8,0	Труба 1Ш	1020	11280	16,0	Прямошовная одношовная труба	2,16	-	40,7	Горизонтальная	-	-	-	-	-
73	9,0	Труба 1Ш	1020	4580	16,2	Прямошовная одношовная труба	11,04	-	52,0	Горизонтальная	-	-	-	-	-
73	10,0	Тройник ТСН	1020	1200	18,9	Тройник сварной с накладками	9,13	-	56,6	Горизонтальная	-	90	530	800	-
73	11,0	Труба 1Ш	1020	5300	16,1	Прямошовная одношовная труба	9,53	-	57,8	Горизонтальная	-	-	-	-	-
73	12,0	Отвод ОКШС	1020	1180	28,3	Отвод крутоизогнутый штамповарной	3,00	9,00	63,1	Горизонтальная	45	90	-	-	-
73	13,0	Труба 1Ш	1020	9600	16,5	Прямошовная одношовная труба	4,39	-	64,3	Горизонтальная	-	-	-	-	-
73	14,0	Отвод ОКШС	1020	1180	29,6	Отвод крутоизогнутый штамповарной	3,00	9,00	73,9	Горизонтальная	45	270	-	-	-
73	15,0	Труба 1Ш	1020	1900	16,3	Прямошовная одношовная труба	10,77	-	75,1	Горизонтальная	-	-	-	-	-
73	16,0	Тройник ТСН	1020	800	18,4	Тройник сварной с накладками	4,24	-	77,0	Горизонтальная	-	315	325	700	-
73	17,0	Труба 1Ш	1020	260	15,9	Прямошовная одношовная труба	0,47	-	77,8	Горизонтальная	-	-	-	-	-
73	18,0	Труба 1Ш	1020	260	15,9	Прямошовная одношовная труба	0,02	-	78,0	Горизонтальная	-	-	-	-	-
73	19,0	Трубопроводная арматура КШ	1020	1700	-	Кран шаровой	-	-	78,3	Горизонтальная	-	-	-	-	-
73	20,0	Труба 1Ш	1020	260	16,1	Прямошовная одношовная труба	0,13	-	80,0	Горизонтальная	-	-	-	-	-
73	21,0	Труба 1Ш	1020	260	15,7	Прямошовная одношовная труба	6,63	-	80,2	Горизонтальная	-	-	-	-	-
73	22,0	Тройник ТСН	1020	800	18,8	Тройник сварной с накладками	4,20	-	80,5	Горизонтальная	-	315	325	700	-
73	23,0	Труба 1Ш	1020	11180	16,2	Прямошовная одношовная труба	10,89	-	81,3	Горизонтальная	-	-	-	-	-
73	6,0	Труба 1Ш	1020	8300	16,1	Прямошовная одношовная труба	4,60	-	31,3	Горизонтальная	-	-	-	-	-
73	7,0	Отвод ОКШС	1020	1180	29,5	Отвод крутоизогнутый штамповарной	3,00	9,00	39,6	Горизонтальная	45	90	-	-	-

Отчет контроля кольцевых сварных соединений
Узел подключения КЦ-2 КС "Очерская" Очерского ЛПУМГ
ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

Номер диагностируемого участка	№ КСС п/п	№ элемента до сварного шва	№ элемента после сварного шва	Наружный диаметр КСС, мм	№ дефекта п/п	Тип дефекта	Угловая ориентация дефекта		Геометрические характеристики дефектов		Диапазон номеров кадров (при ВИК)	Примечание
							Начало, час	Конец, час	Ширина, мм	Высота (глубина), мм		
70	1,0	0,0	1,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
70	2,0	1,0	2,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
70	3,0	2,0	3,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
70	4,0	3,0	4,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
70	5,0	4,0	5,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
70	6,0	5,0	6,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
70	7,0	6,0	7,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
70	8,0	7,0	8,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
70	9,0	8,0	9,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
70	10,0	9,0	10,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
70	11,0	10,0	11,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
70	12,0	11,0	12,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
70	12,0	11,0	12,0	1420	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	АУЗК
70	13,0	12,0	13,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
70	13,0	12,0	13,0	1420	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	АУЗК
70	14,0	13,0	0,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
71	1,0	2,0	1,0	530	1,0	Превышение проплавления (провис)	10,00	4,00	833	-	Каталог "Дефекты КСС", фото № 71.1	ВТО

Номер диагностируемого участка	№ КСС п/п	№ элемента до сварного шва	№ элемента после сварного шва	Наружный диаметр КСС, мм	№ дефекта п/п	Тип дефекта	Угловая ориентация дефекта		Геометрические характеристики дефектов		Диапазон номеров кадров (при ВИК)	Примечание
							Начало, час	Конец, час	Ширина, мм	Высота (глубина), мм		
71	2,0	1,0	2,0	530	1,0	Превышение проплавления (провис)	0,00	7,00	971	-	Каталог "Дефекты КСС", фото № 71.2	ВТО
71	3,0	2,0	3,0	530	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
71	4,0	3,0	4,0	530	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
71	5,0	4,0	5,0	530	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
71	6,0	5,0	6,0	530	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
71	7,0	6,0	7,0	530	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
71	8,0	7,0	8,0	530	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
71	9,0	8,0	9,0	530	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
71	10,0	9,0	10,0	530	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
71	11,0	10,0	0,0	530	1,0	Превышение проплавления (провис)	3,00	8,00	694	-	Каталог "Дефекты КСС", фото № 71.3	ВТО
72	1,0	0,0	1,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
72	2,0	1,0	2,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
72	3,0	2,0	3,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
72	4,0	3,0	4,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
72	5,0	4,0	5,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
72	6,0	5,0	6,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
72	7,0	6,0	7,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
72	8,0	7,0	8,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
72	9,0	8,0	9,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
72	10,0	9,0	10,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО

Номер диагностируемого участка	№ КСС п/п	№ элемента до сварного шва	№ элемента после сварного шва	Наружный диаметр КСС, мм	№ дефекта п/п	Тип дефекта	Угловая ориентация дефекта		Геометрические характеристики дефектов		Диапазон номеров кадров (при ВИК)	Примечание
							Начало, час	Конец, час	Ширина, мм	Высота (глубина), мм		
72	11,0	10,0	11,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
72	12,0	11,0	12,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
72	13,0	12,0	0,0	1420	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
72	13,0	12,0	0,0	1420	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	АУЗК
73	1,0	6,0	1,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	2,0	1,0	2,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	2,0	1,0	2,0	1020	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	АУЗК
73	3,0	2,0	3,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	4,0	3,0	4,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	4,0	3,0	4,0	1020	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	АУЗК
73	5,0	4,0	5,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	6,0	5,0	6,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	7,0	6,0	7,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	8,0	7,0	8,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	9,0	8,0	9,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	9,0	8,0	9,0	1020	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	АУЗК
73	10,0	9,0	10,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	11,0	10,0	11,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	12,0	11,0	12,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	13,0	12,0	13,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО

Номер диагностируемого участка	№ КСС п/п	№ элемента до сварного шва	№ элемента после сварного шва	Наружный диаметр КСС, мм	№ дефекта п/п	Тип дефекта	Угловая ориентация дефекта		Геометрические характеристики дефектов		Диапазон номеров кадров (при ВИК)	Примечание
							Начало, час	Конец, час	Ширина, мм	Высота (глубина), мм		
73	14,0	13,0	14,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	15,0	14,0	15,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	16,0	15,0	16,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	17,0	16,0	17,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	18,0	17,0	18,0	1020	1,0	Вогнутость корня шва (утяжина)	5,50	8,00	668	-	Каталог "Дефекты КСС", фото № 73.1	ВТО
73	18,0	17,0	18,0	1020	1,0	-	3,07	3,45	100	-	-	АУЗК
73	18,0	17,0	18,0	1020	2,0	-	5,66	5,96	80	-	-	АУЗК
73	18,0	17,0	18,0	1020	3,0	-	6,18	6,42	65	-	-	АУЗК
73	18,0	17,0	18,0	1020	4,0	-	7,34	7,58	65	-	-	АУЗК
73	18,0	17,0	18,0	1020	5,0	-	7,78	8,08	80	-	-	АУЗК
73	19,0	18,0	19,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	20,0	19,0	20,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	21,0	20,0	21,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	21,0	20,0	21,0	1020	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	АУЗК
73	22,0	21,0	22,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	23,0	22,0	23,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО
73	24,0	23,0	10,0	1020	-	-	-	-	-	-	-	ВТО

Отчет ВТО основного металла труб
Узел подключения КЦ-2 КС "Очерская" Очерского ЛПУМГ
ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

Номер диагностируемого участка	№ элемента п/п	Измеренная толщина стенки элемента, мм	№ дефекта п/п	Тип дефекта	Расположение дефекта			Длина дефекта, мм	Ширина дефекта, мм	Глубина дефекта, мм	Относительная глубина дефекта, %	Примечание	Рекомендации к проведению ДДК в шурфах методами НК
					от кольцевого шва, мм	Угловая ориентация дефекта, начало, час	Угловая ориентация дефекта, конец, час						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Отчет неразрушающего контроля основного металла труб
Узел подключения КЦ-2 КС "Очерская" Очерского ЛПУМГ
ООО "Газпром трансгаз Чайковский"**

Номер диагностируемого участка	№ элемента п/п	Измеренная толщина стенки элемента, мм	№ дефекта п/п	Тип дефекта	Расположение дефекта			Длина дефекта, мм	Ширина дефекта, мм	Глубина дефекта, мм	Относительная глубина дефекта, %	Примечание	Рекомендации к проведению ДДК в шурфах методами НК
					от кольцевого шва, мм	Угловая ориентация дефекта, начало, час	Угловая ориентация дефекта, конец, час						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	1,0	18,7	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	2,0	23,8	1,0	Особенность	300	1,65	4,37	644	1010	-	-	Накладка тройника	-
70	2,0	23,8	2,0	Особенность	464	1,99	3,31	333	490	-	-	Ответвление тройника	-
70	3,0	18,4	1,0	Объемный	172	4,22	4,56	110	125	-	-	-	-
70	4,0	23,4	1,0	Особенность	43	1,08	3,76	752	995	-	-	Накладка тройника	-
70	4,0	23,4	2,0	Особенность	261	1,54	2,62	261	400	-	-	Ответвление тройника	-
70	5,0	23,3	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	7,0	23,1	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	8,0	25,7	1,0	Особенность	133	0,74	3,53	453	1040	-	-	Накладка тройника	-
70	8,0	25,7	2,0	Особенность	235	1,63	2,50	256	325	-	-	Ответвление тройника	-
70	9,0	23,1	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	10,0	23,6	1,0	Особенность	26	1,37	5,90	2053	1685	-	-	Накладка тройника	-
70	10,0	23,6	2,0	Особенность	557	1,06	4,98	924	1460	-	-	Ответвление тройника	-
70	11,0	23,4	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	12,0	19,0	1,0	Объемный	7129	7,84	8,25	95	155	-	-	-	-
70	13,0	23,3	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	1,0	9,2	1,0	Объемный	23	5,29	6,87	238	220	-	-	-	Требуется проведение ДДК
71	1,0	9,2	2,0	Объемный	874	4,90	5,34	1660	60	-	-	-	

Номер диагностируемого участка	№ элемента п/п	Измеренная толщина стенки элемента, мм	№ дефекта п/п	Тип дефекта	Расположение дефекта			Длина дефекта, мм	Ширина дефекта, мм	Глубина дефекта, мм	Относительная глубина дефекта, %	Примечание	Рекомендации к проведению ДДК в шурфах методами НК
					от кольцевого шва, мм	Угловая ориентация дефекта, начало, час	Угловая ориентация дефекта, конец, час						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	1,0	9,2	3,0	Объемный	5521	5,40	6,05	481	90	-	-	-	
71	1,0	9,2	4,0	Объемный	5605	6,96	7,39	136	60	-	-	-	
71	1,0	9,2	5,0	Объемный	5904	3,19	4,20	379	140	-	-	-	
71	1,0	9,2	6,0	Объемный	6526	11,83	0,19	196	50	-	-	-	
71	1,0	9,2	7,0	Объемный	6531	6,11	6,86	1337	105	-	-	-	
71	1,0	9,2	8,0	Объемный	6839	2,94	4,21	1468	175	-	-	-	
71	1,0	9,2	9,0	Объемный	8316	5,01	5,41	514	55	-	-	-	
71	2,0	9,1	1,0	Объемный	276	3,77	4,17	97	55	-	-	-	-
71	2,0	9,1	2,0	Объемный	2379	3,91	4,60	150	95	-	-	-	-
71	2,0	9,1	3,0	Объемный	4642	3,70	4,31	858	85	-	-	-	-
71	2,0	9,1	4,0	Объемный	7487	5,69	6,30	393	85	-	-	-	-
71	2,0	9,1	5,0	Объемный	9954	6,19	6,73	281	75	-	-	-	-
71	2,0	9,1	6,0	Объемный	10802	6,08	6,80	368	100	-	-	-	-
71	3,0	9,1	1,0	Объемный	3254	3,66	4,70	396	145	-	-	-	-
71	3,0	9,1	2,0	Объемный	3454	5,47	6,55	386	150	-	-	-	-
71	3,0	9,1	3,0	Объемный	3762	2,38	3,17	332	110	-	-	-	-
71	3,0	9,1	4,0	Объемный	4691	5,43	6,55	811	155	-	-	-	-
71	3,0	9,1	5,0	Объемный	4837	3,59	4,59	308	140	-	-	-	-
71	5,0	9,0	1,0	Объемный	606	1,23	1,59	111	50	-	-	-	-
71	7,0	9,0	1,0	Объемный	94	4,83	5,87	458	145	-	-	-	-
71	7,0	9,0	2,0	Объемный	296	2,98	4,17	598	165	-	-	-	-

Номер диагностируемого участка	№ элемента п/п	Измеренная толщина стенки элемента, мм	№ дефекта п/п	Тип дефекта	Расположение дефекта			Длина дефекта, мм	Ширина дефекта, мм	Глубина дефекта, мм	Относительная глубина дефекта, %	Примечание	Рекомендации к проведению ДДК в шурфах методами НК
					от кольцевого шва, мм	Угловая ориентация дефекта, начало, час	Угловая ориентация дефекта, конец, час						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	9,0	12,0	1,0	Объемный	0	6,03	6,46	212	60	-	-	-	-
71	9,0	12,0	2,0	Объемный	71	9,58	10,12	170	75	-	-	-	-
72	1,0	23,3	1,0	Объемный	31	6,99	8,31	103	490	-	-	-	-
72	3,0	23,3	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	5,0	23,3	1,0	Объемный	175	5,76	6,27	125	190	-	-	-	-
72	6,0	23,7	1,0	Особенность	0	1,48	3,79	1913	860	-	-	Накладка тройника	-
72	6,0	23,7	2,0	Особенность	683	1,77	5,04	784	1215	-	-	Ответвление тройника	-
72	6,0	23,7	3,0	Особенность	835	5,17	5,86	506	255	-	-	Накладка тройника	-
72	6,0	23,7	4,0	Особенность	875	0,16	0,80	415	235	-	-	Накладка тройника	-
72	7,0	23,7	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	8,0	23,4	1,0	Особенность	155	0,83	3,33	443	930	-	-	Накладка тройника	-
72	8,0	23,4	2,0	Особенность	283	1,62	2,71	213	405	-	-	Ответвление тройника	-
72	9,0	23,0	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	11,0	23,1	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	12,0	25,3	1,0	Особенность	146	1,05	3,39	408	870	-	-	Накладка тройника	-
72	12,0	25,3	2,0	Особенность	262	1,49	2,73	232	460	-	-	Ответвление тройника	-
73	1,0	16,3	1,0	Объемный	43	6,22	6,43	66	55	-	-	-	-
73	1,0	16,3	2,0	Объемный	1362	4,13	4,88	394	200	-	-	-	-
73	1,0	16,3	3,0	Объемный	1556	7,67	8,81	617	305	-	-	-	-
73	2,0	16,1	1,0	Объемный	170	5,33	5,68	151	95	-	-	-	-
73	2,0	16,1	2,0	Объемный	1725	4,66	4,83	207	45	-	-	-	-

Номер диагностируемого участка	№ элемента п/п	Измеренная толщина стенки элемента, мм	№ дефекта п/п	Тип дефекта	Расположение дефекта			Длина дефекта, мм	Ширина дефекта, мм	Глубина дефекта, мм	Относительная глубина дефекта, %	Примечание	Рекомендации к проведению ДДК в шурфах методами НК
					от кольцевого шва, мм	Угловая ориентация дефекта, начало, час	Угловая ориентация дефекта, конец, час						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	2,0	16,1	3,0	Объемный	4313	7,84	8,32	165	130	-	-	-	-
73	2,0	16,1	4,0	Объемный	5288	4,53	4,72	160	50	-	-	-	-
73	2,0	16,1	5,0	Объемный	5693	4,42	4,68	141	70	-	-	-	-
73	3,0	18,1	1,0	Особенность	0	0,60	3,95	779	895	-	-	Накладка тройника	-
73	3,0	18,1	2,0	Особенность	224	1,72	3,14	325	380	-	-	Ответвление тройника	-
73	4,0	16,2	1,0	Объемный	1518	2,61	3,18	476	150	-	-	-	-
73	4,0	16,2	2,0	Объемный	1542	1,71	1,94	312	60	-	-	-	-
73	4,0	16,2	3,0	Объемный	1710	4,35	4,82	379	125	-	-	-	-
73	5,0	28,7	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	6,0	16,1	1,0	Объемный	348	4,07	4,30	150	60	-	-	-	-
73	6,0	16,1	2,0	Объемный	377	5,14	5,74	97	160	-	-	-	-
73	6,0	16,1	3,0	Объемный	2420	4,13	4,41	503	75	-	-	-	-
73	6,0	16,1	4,0	Объемный	3727	5,58	5,92	184	90	-	-	-	-
73	6,0	16,1	5,0	Объемный	5783	8,87	9,24	160	100	-	-	-	-
73	6,0	16,1	6,0	Объемный	6185	7,48	8,10	165	165	-	-	-	-
73	6,0	16,1	7,0	Объемный	6253	5,45	6,15	155	185	-	-	-	-
73	7,0	29,5	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	8,0	16,0	1,0	Объемный	3774	5,62	5,92	164	80	-	-	-	-
73	8,0	16,0	2,0	Объемный	5230	6,25	6,53	116	75	-	-	-	-
73	8,0	16,0	3,0	Объемный	6628	4,11	4,70	241	160	-	-	-	-
73	8,0	16,0	4,0	Объемный	7761	5,08	5,57	670	130	-	-	-	-

Номер диагностируемого участка	№ элемента п/п	Измеренная толщина стенки элемента, мм	№ дефекта п/п	Тип дефекта	Расположение дефекта			Длина дефекта, мм	Ширина дефекта, мм	Глубина дефекта, мм	Относительная глубина дефекта, %	Примечание	Рекомендации к проведению ДДК в шурфах методами НК
					от кольцевого шва, мм	Угловая ориентация дефекта, начало, час	Угловая ориентация дефекта, конец, час						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	8,0	16,0	5,0	Объемный	7829	5,75	6,35	598	160	-	-	-	-
73	8,0	16,0	6,0	Объемный	8841	5,73	6,09	121	95	-	-	-	-
73	8,0	16,0	7,0	Объемный	9038	3,29	3,93	289	170	-	-	-	-
73	9,0	16,2	1,0	Объемный	1970	6,15	6,41	94	70	-	-	-	-
73	9,0	16,2	2,0	Объемный	2773	3,23	3,70	138	125	-	-	-	-
73	9,0	16,2	3,0	Объемный	2881	8,33	8,74	158	110	-	-	-	-
73	9,0	16,2	4,0	Объемный	3221	7,07	7,95	537	235	-	-	-	-
73	9,0	16,2	5,0	Объемный	3265	5,61	6,21	94	160	-	-	-	-
73	10,0	18,9	1,0	Особенность	0	1,22	5,08	1174	1030	-	-	Накладка тройника	-
73	10,0	18,9	2,0	Особенность	429	2,09	3,90	311	485	-	-	Ответвление тройника	-
73	11,0	16,1	1,0	Объемный	1333	4,15	4,59	292	115	-	-	-	-
73	11,0	16,1	2,0	Объемный	2568	7,11	7,91	339	215	-	-	-	-
73	11,0	16,1	3,0	Объемный	4556	7,26	7,72	287	125	-	-	-	-
73	12,0	28,3	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	13,0	16,5	1,0	Объемный	141	4,77	5,37	352	160	-	-	-	-
73	13,0	16,5	2,0	Объемный	178	3,91	4,21	408	80	-	-	-	-
73	13,0	16,5	3,0	Объемный	455	7,82	8,85	352	275	-	-	-	-
73	13,0	16,5	4,0	Объемный	4699	7,82	8,03	84	55	-	-	-	-
73	13,0	16,5	5,0	Объемный	7408	4,53	5,11	164	155	-	-	-	-
73	13,0	16,5	6,0	Особенность	7844	11,77	0,17	192	105	-	-	Тех.заплата	-
73	14,0	29,6	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер диагностируемого участка	№ элемента п/п	Измеренная толщина стенки элемента, мм	№ дефекта п/п	Тип дефекта	Расположение дефекта			Длина дефекта, мм	Ширина дефекта, мм	Глубина дефекта, мм	Относительная глубина дефекта, %	Примечание	Рекомендации к проведению ДДК в шурфах методами НК
					от кольцевого шва, мм	Угловая ориентация дефекта, начало, час	Угловая ориентация дефекта, конец, час						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	15,0	16,3	1,0	Объемный	345	7,38	7,62	85	65	-	-	-	-
73	16,0	18,4	1,0	Особенность	75	8,62	0,04	725	915	-	-	Накладка тройника	-
73	16,0	18,4	2,0	Особенность	293	9,63	11,03	219	375	-	-	Ответвление тройника	-
73	17,0	15,9	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	18,0	15,9	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	20,0	16,1	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	21,0	15,7	1,0	ДНО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	22,0	18,8	1,0	Особенность	43	8,72	0,24	656	940	-	-	Накладка тройника	-
73	22,0	18,8	2,0	Особенность	277	9,44	10,71	261	340	-	-	Ответвление тройника	-
73	23,0	16,2	1,0	Объемный	0	5,42	6,13	510	190	-	-	-	Требуется проведение ДДК
73	23,0	16,2	2,0	Особенность	5049	0,31	0,64	162	90	-	-	Тех.заплата	

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Фотоматериалы выявленных дефектов и особенностей по результатам ТД

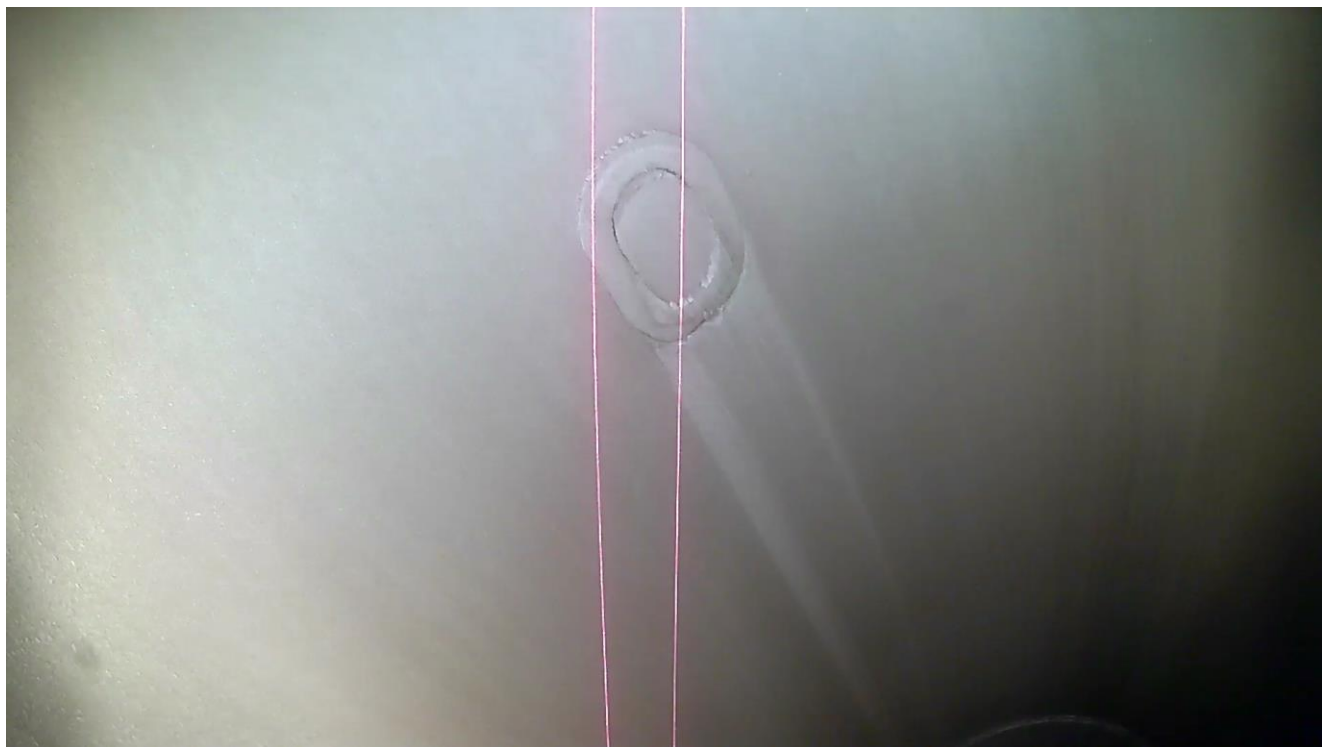


Рис. 1. «Заплата» обнаруженная при проведении ВТД с применением СД на элементе № 13,0 диагностируемого участка № 73.

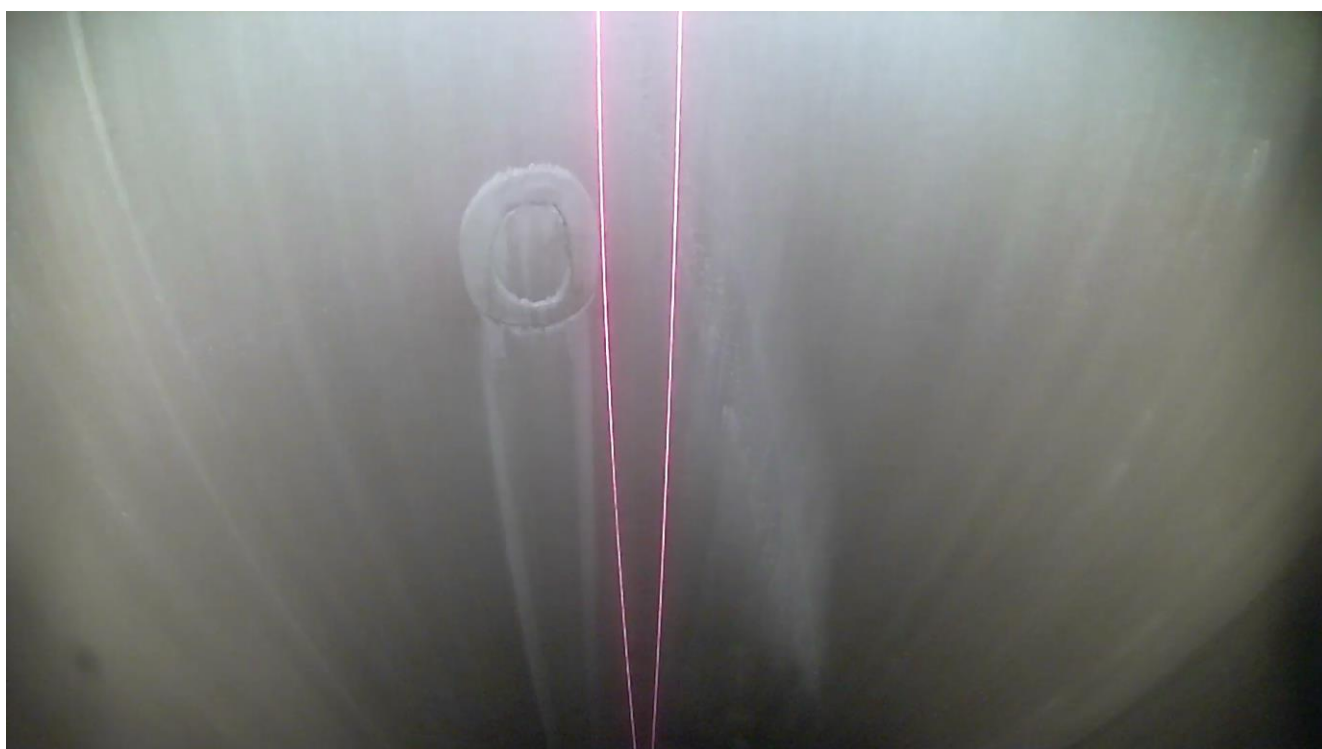


Рис. 2. «Заплата» обнаруженная при проведении ВТД с применением СД на элементе № 23,0 диагностируемого участка № 73.

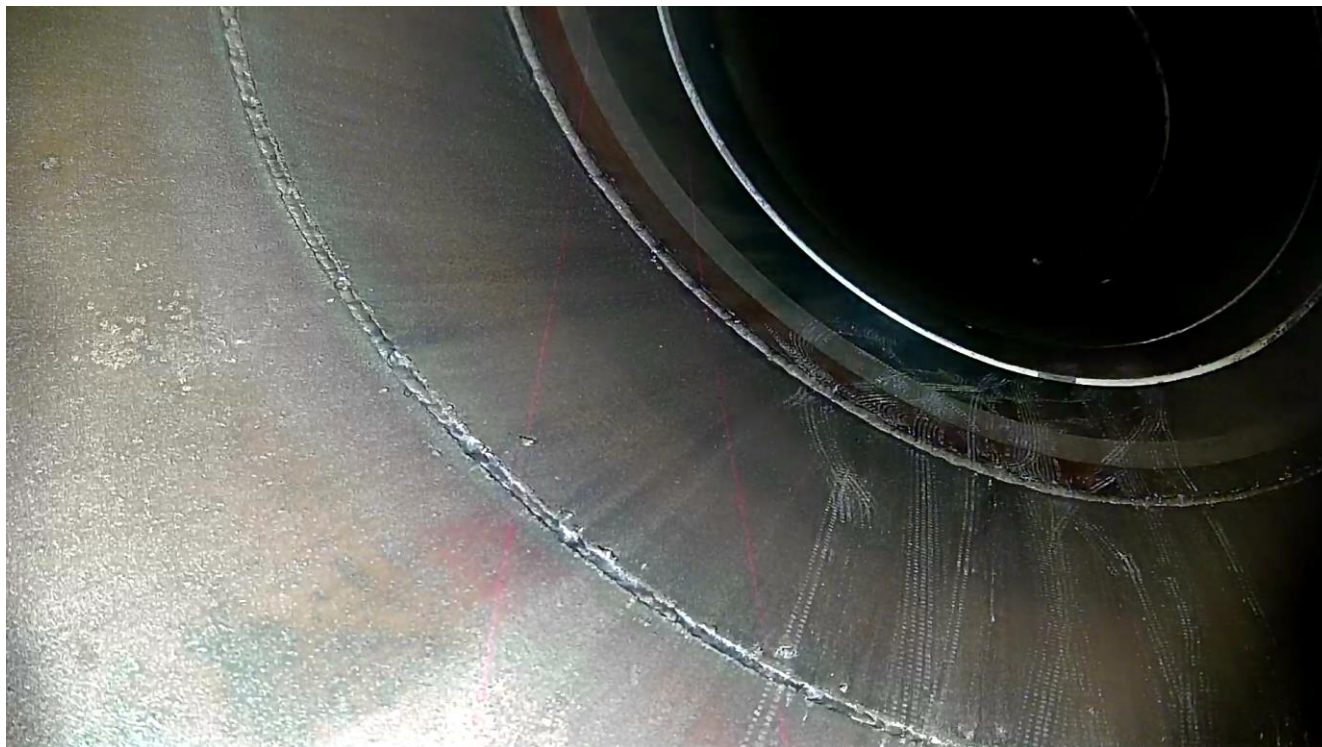


Рис. 3. «Утяжина» выявленная при проведении ВТД с применением СД на КСС № 18,0 диагностируемого участка № 73.